

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-7

1. $N(\mu, 36)$ normal dağılımından 25 birimlik rasgele örneklem seçilsin. 1. tür hata 0.05 alındığında,

a) $H_0 : \mu = 40$

$H_1 : \mu = 45$

b) $H_0 : \mu = 40$

$H_1 : \mu = 34$

hipotezleri için güç değerlerini hesaplayınız.

2. $N(\mu, 225)$ normal dağılımından 25 birimlik rasgele örneklem seçilsin. Kitle ortalaması için aşağıdaki hipotezler verilmiştir;

$$H_0 : \mu = 110$$

$$H_1 : \mu = 100$$

1. tür hata 0.05 ise 2. tür hatayı ve testin gücünü bulunuz.

3. Belli bir okul bölgesinde ölçülebilen zeka yaşının kişinin gerçek yaşına oranının $\mu = 110$ ortalamalı ve $\sigma^2 = 100$ varyanslı bir normal dağılıma sahip olduğu biliniyor. Bir okuldan alınan 25 öğrencilik bir grup için bu oranın $\bar{X} = 115$ olduğu görülmüştür. 1. tür hata 0.10 olarak verildiğinde, bu okuldaki ortalama bölge ortalamasından farklı mıdır?

4. Bir firma tarafından yapılan halatların ortalama kırılma gücü 300kg ve standart sapması 24kg olarak normal dağılıma uygun dağıldığı tespit edilmiştir. Uygulanması düşünülen yeni bir sürecin, ortalama kırılma gücünü 307kg'a çıkarıp çıkarmadığı incelenecektir. 64 birimlik örneklem ve 1. tür hata 0.01 alınırsa uygulanması düşünülen üretim süreci için testin gücünü hesaplayınız.

5. $N(\mu, 5.76)$ normal dağılımından alınan 30 birimlik rasgele örneklem için aşağıdaki hipotez verilmiştir.

$$H_0 : \mu = 25$$

$$H_1 : \mu > 25$$

Ölçüt: $\bar{X} \geq 25.718$ ise H_0 red, şeklindedir. Buna göre,

a) 1. tür hatayı bulunuz.

b) $\mu_1 = 25.750$ için 2. tür hatayı bulunuz.

6. $N(\mu, 196)$ normal dağılımından alınan n birimlik bir örneklem için aşağıdaki hipotez test edilmek isteniyor.

$$H_0 : \mu = 100$$

$$H_1 : \mu > 100$$

1. tür hata 0.05 alındığında ve $\mu = 103$ iken testin gücü 0.60 ise örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?

7. $f(x; \lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}$, $x > 0$ üstel dağılıma sahip bir raslantı değişkeninin parametresi ile ilgili hipotezi test etmek için yalnızca bir gözlem değeri alınacaktır. Test edilecek hipotez aşağıdaki gibidir;

$$H_0 : \lambda = 1$$

$$H_1 : \lambda > 1$$

Ölçüt: “ $X \geq 3.2$ ise H_0 red” ise,

a) 1. tür hatayı bulunuz.

b) $\lambda = 4/3$ iken 2. tür hatayı bulunuz.

8. Bir kavanozun içinde beyaz ve kırmızı olmak üzere toplam 10 tane top bulunmaktadır. Bu kavanozdan, çekilen topu yerine koymaksızın (iadesiz) 3 top çekiliyor. X raslantı değişkeni çekilen beyaz topların sayısı olsun. Buna göre aşağıdaki hipotez test edilmek isteniyor.

$$H_0 : \text{Topların yarısı beyazdır}$$

$$H_1 : \text{Topların yarısından fazlası beyazdır}$$

Ölçüt: “İki ya da daha çok beyaz top çekilirse H_0 red “ şeklinde ise,

a) 1. tür hatayı bulunuz.

b) Kavanozdaki topların %60'ı beyaz ise 2. tür hatayı bulunuz.

9. Bernoulli dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere aşağıdaki hipotez test edilmek istensin;

$$H_0 : p = 1/3$$

$$H_1 : p = 1/2$$

Buna göre;

a) En iyi kritik bölgenin $\sum_{i=1}^n x_i \geq c$ olduğunu Neyman-Pearson Teoremi ile gösteriniz.

b) 1. tür hata 0.10 ve testin gücü 0.80 iken n ve c değerlerini bulunuz.

10. p parametrelili Geometrik dağılımdan n=1 birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p = p_1$$

$p_0 < p_1$ olduğu bilindiğine göre α büyüklüğündeki en iyi kritik alanı bulunuz.

11. $\frac{1}{\theta}$ parametrelili Üstel dağılımdan alınan n birimlik örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Buna göre,

a) Olabilirlik oran istatistiğini bulunuz.

b) a şıkkındaki olabilirlik oran istatistiğinden yararlanarak kritik alanın $\bar{X} e^{-\bar{X}/\theta_0} \leq K$ olduğunu gösteriniz.

12. p parametrelili Bernoulli dağılımından alınan n=7 birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_7$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : p = 0.75$$

$$H_1 : p = 0.65$$

Ölçüt: “ $X \leq 3$ ise H_0 reddedilsin” şeklinde ise 1. ve 2.tür hataları bulunuz.

13. Bir diyetisyen okul öncesi çocuklarda protein eksiklik oranları üzerine çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya göre aşağıdaki hipotezleri test etmek istemektedir.

$$H_0 : p = 0.70$$

$$H_1 : p = 0.60$$

Ölçüt: “300 okul öncesi çocuk içerisinde toplam 206 veya daha az çocukta protein eksikliği varsa H_0 reddedilsin” şeklinde ise bu testin gücü ne olur?

14. $N(\mu, 2500)$ dağılımından $n=25$ birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler $\alpha = 0.01$ anlamlılık düzeyinde test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 240$$

$$H_1 : \mu < 240$$

$\mu = 220$ olduğunda testin gücünü bulunuz.

15. $N(\mu, 100)$ normal dağılımından n birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 75$$

$$H_1 : \mu = 78$$

Buna göre,

a) En iyi kritik bölgenin $\bar{X} \geq c$ olduğunu gösteriniz.

b) 1. tür hata 0.05 ve testin gücü 0.90 iken n ve c değerlerini bulunuz.